反応時間課題における野球バットスイング動作時間

加藤和太郎、進矢正宏
広島大学人間社会科学研究科
スポーツバイオメカニクス研究室
Email: 0902bber@gmail.com
mshinya@hiroshima-u.ac.jp

背景

野球の打者は、時間的制約の中でさまざまな判断が求められる

- リリース～ホームベース通過：約 400 ms
  動作開始前：スイングの可否・タイミング　　動作中：スイングの中止
- わずかな時間のズレが打撃成績に影響する（Hayashi et al., 2026）
  コンタクト率が400~425msの間で急落

時間制約下での判断による認知的要求は動作に変容をもたらす

- 方向転換動作を対象とした実験（Brown et al., 2014）
  予測不可能条件 ⇨ 膝関節モーメントが増大

野球においても同様に動作に変容が起こっている可能性がある

- **競技環境を模倣した条件で打撃動作の運動学的・運動力学的特徴について、検討した研究は少ない**
- **判断様式の違いによる打撃動作への影響は明らかになっていない**

目的

競技環境を想定した反応時間課題における

バットスイング動作の運動学的・運動力学的特徴を明らかにすること

方法

対象

野球経験 5 年以上の男子大学生　10名

課題

LEDによって提示される反応時間課題に対し、スイング動作を実施する

実験条件

【自由スイング条件】
Go刺激が提示された後、任意のタイミングで全力スイングを行う

【単純反応課題条件】
Go刺激の提示に対し、可能な限り速く反応し、全力スイングを行う

【Go/No-Go課題条件】
Go刺激の提示に対しては、可能な限り早く反応し、全力スイングを行い、
No-Go刺激の提示に対しては、スイング動作を開始しないよう構えを保つ

【Go/Stop課題条件】
Go刺激が提示されたらできるだけ速く全力スイングを開始する
スイング開始直後に再度刺激が提示され、Go刺激ならスイングを続行し、
Stop刺激ならスイングを途中で止める。

データ収集（Fig.1）

運動学データ　：光学式モーションキャプチャシステム（Qualisys）
　　反射マーカーをバット先端に貼付
運動力学データ：フォースプレート（Bertec）

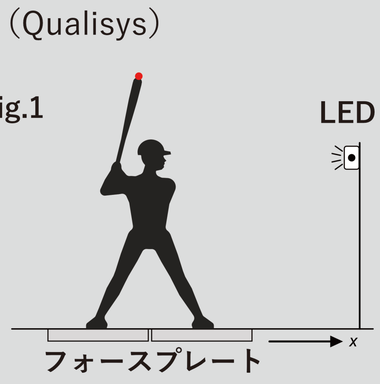


Fig.1

解析指標

【オンセット（動作開始）の定義・算出】
プレート 2 枚の前後方向（x軸）合成床反力を使用

Eq.1：ベースライン

$$F_{\text{base}} = \text{median}\,(F_x(t)), \quad t_{\text{cue}} - 0.5\,\text{s} \le t < t_{\text{cue}}$$

Eq.2：閾値設定

$$F_{\text{thr}} = F_{\text{base}} + 0.20 \times \left(\max_{t_{\text{cue}} \le t \le t_{\text{FC}}} F_x(t) - F_{\text{base}} \right)$$

閾値を20ms連続で超えた最初の時刻をオンセットとする

【Peak bat-tip speed（バット先端合成速度）の算出】

Eq.3：合成速度算出

$$v(t) = \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2 + v_z(t)^2}$$

Eq.4：Peak bat-tip spped 算出

$$v_{\text{peak}} = \max\, v(t)$$

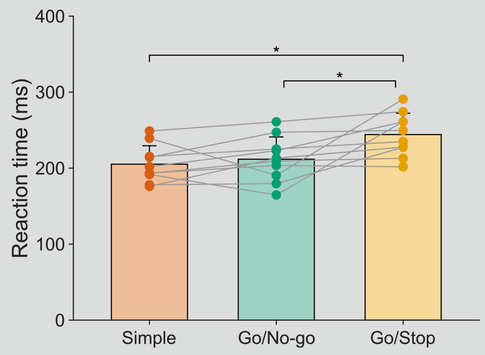
結果

統計手法

一元配置反復測定分散分析
有意な主効果があった場合、Holm補正による多重比較を行った

Reaction time（RT）

Fig.2：RT 条件間比較



Eq.5：RT の算出式

$$RT = t_{\text{onset}} - t_{\text{cue}}$$

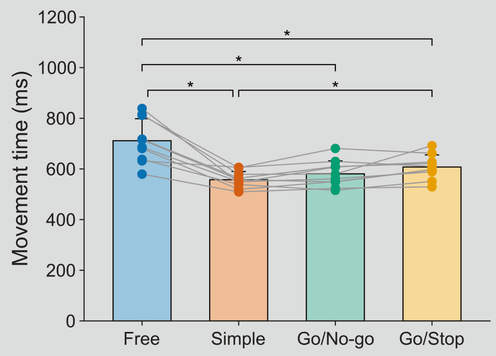
単純反応　：205.2 ± 24.3 ms
Go/No-Go ：211.7 ± 29.4 ms
Go/Stop　：244.2 ± 28.1 ms

Go/Stop ＞ 単純反応
$p < .001$, $\eta^2 p = 1.94$

Go/Stop ＞ Go/No-Go
$p < .049$, $\eta^2 p = 0.85$

Movement time（MT）

Fig.3：MT 条件間比較



Eq.6：MT の算出式

$$MT = t_{\text{peak}} - t_{\text{onset}}$$

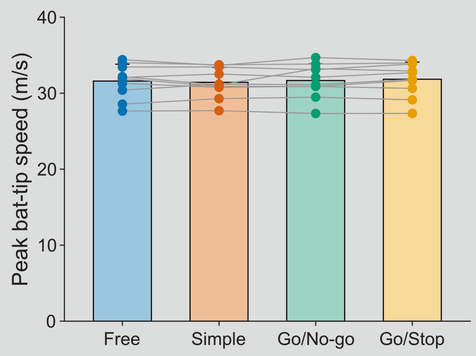
自由スイング：711.4 ± 86.8 ms
単純反応　　：557.5 ± 32.3 ms
Go/No-Go　：580.6 ± 51.4 ms
Go/Stop　　：607.7 ± 47.8 ms

自由スイング ＞ 反応課題
$p \le .001$, $\eta^2 p = 1.96, 1.85, 1.98$

Go/Stop ＞ 単純反応
$p < .004$, $\eta^2 p = 1.47$

Peak bat-tip speed

Fig.4：Peak bat-tip speed 条件間比較



Eq.4：Peak bat-tip spped の算出式

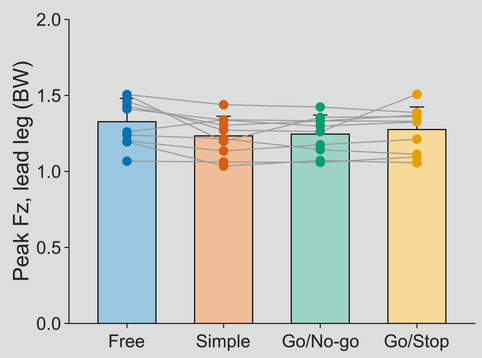
$$v_{\text{peak}} = \max\, v(t)$$

自由スイング：31.60 ± 2.22 m/s
単純反応　　：31.43 ± 1.97 m/s
Go/No-Go　：31.67 ± 2.20 m/s
Go/Stop　　：31.84 ± 2.25 m/s

条件の主効果は有意ではなかった

Peak Fz, lead leg（踏み込み脚）

Fig.5：Peak Fz 条件間比較



Eq.7：Peak Fz の算出式

$$\text{Peak}\,F_z = \frac{\max\, F_z(t)}{BW}$$

自由スイング：1.33 ± 0.15
単純反応　　：1.23 ± 0.13
Go/No-Go　：1.25 ± 0.13
Go/Stop　　：1.28 ± 0.15

条件の主効果は有意であったが、事後検定の結果、条件間で有意な差は見られなかった

考察

Go/Stop課題条件では、RT・MTが他の反応課題条件より有意に長かったが、スイングスピード・床反力のピーク値は有意な差がない

Stop信号が提示される可能性がある状況では、Go刺激に対する反応が遅くなる
（Vebruggen et al., 2019）

⇨ 1度目の刺激提示から2度目の刺激提示までの時間をランダマイズして再検証

自由スイング条件では、MTが反応課題条件より有意に長かったが、スイングスピード・床反力のピーク値は有意な差がない

自由なタイミングで歩き出す条件と比較して、刺激に反応して歩き出す条件では
APA持続時間が短縮するが、ステップ長などのパフォーマンス指標は同等であった
（Yiou et al., 2016）

⇨ 動作局面を細分化し、どの局面を短縮させているかについて検討する